

Вариант: RGB ↔ LAB ↔ CMYK

Цель работы

Целью работы является изучение принципов представления цвета в цветовых моделях **RGB**, **LAB**, **CMYK**, алгоритмов прямого и обратного пересчета координат между ними с учетом опорного белого цвета, исследование **цветового графика МКО**, а также разработка интерактивного веб-приложения для визуализации и взаимного пересчета компонентов цвета в режиме реального времени.

Ход работы

В ходе работы были **изучены** цветовые модели **RGB**, **LAB** и **CMYK**, их параметры, диапазоны значений и фундаментальные особенности представления цвета. Для выбранного варианта были рассмотрены прямое и обратное преобразования между пространствами **RGB ↔ LAB** и **RGB ↔ CMYK**, где базовый **sRGB** выступает единым связующим звеном. Пересчёт координат выполняется с использованием стандартных матриц перехода в промежуточное пространстве XYZ с учетом снятия гамма-коррекции и динамического пересчёта белой точки для осветителей **D65**, **D50** и **E**.

Также в теоретической части работы был **исследован спектральный график МКО (CIE 1931)**. Были рассмотрены его назначение, геометрический принцип построения подковы на основе плоскости $x + y + z = 1$, а также методы отображения хроматических координат и границы цветового охвата.

Практическая часть заключалась в разработке веб-приложения с тремя основными блоками: **RGB**, **LAB** и **CMYK**. Для каждого цветового канала предусмотрены числовое поле ввода и синхронизированный ползунок с динамической градиентной подложкой. Дополнительно на странице размещён графический элемент **Canvas** с отрисованным спектральным парусником CIE 1931, на котором точкой отображается текущее положение цвета.

Приложение позволяет изменять параметры цвета как **прямым вводом точных числовых значений**, так и **плавным перемещением слайдеров**. При изменении любой координаты программа автоматически производит взаимный пересчёт во всех остальных цветовых пространствах и моментально обновляет элементы интерфейса.

Структурно проект реализован с соблюдением архитектурного паттерна **Model–View–Controller (MVC)**. **Model** отвечает за чистые математические вычисления, хроматическую адаптацию и алгоритмы цветоделения (**GCR/UCR**). **View** обеспечивает отрисовку элементов управления, информационных баннеров и холста Canvas. **Controller** связывает интерфейс с математикой, обрабатывает пользовательские события и предотвращает рекурсивное заикливание обновлений.

Для корректной работы с цветами, выходящими за рамки стандартного охвата (например, при обратном конвертировании из **LAB** в **sRGB**), **реализованы механизмы контроля диапазонов (Gamut Mapping)**. Пользователю предоставляется выбор между **жестким отсечением некорректных значений (Clipping)** и их **пропорциональным масштабированием (Scaling)**, сопровождающимся выводом соответствующих предупреждений.

Инструментарий

При разработке приложения использовались **HTML5**, **CSS3**, **JavaScript (ES6 Modules)** и графический элемент **HTML Canvas**, а в качестве среды разработки применялся **Visual Studio Code**.

HTML5 применялся для создания четкой и адаптируемой структуры пользовательского интерфейса, а **CSS3** — для оформления визуальных элементов приложения, включая стилизацию динамических градиентных подложек для ползунков ввода. **JavaScript** использовался для программной реализации всей математической модели, вычисления векторно-матричных преобразований цветовых пространств, автоматического пересчета координат и организации взаимодействия между модулями в рамках архитектурного шаблона **MVC (Model-View-Controller)**. Графический элемент **HTML Canvas** применялся для растрового построения и визуализации хроматической диаграммы **CIE 1931** и нанесения точки текущего цвета. Для контроля версий и хранения исходного кода проекта использовался **Git** и сервис **GitHub**.

Выводы

В ходе лабораторной работы были **изучены цветовые модели RGB, LAB и CMYK**, алгоритмы их прямого и обратного взаимного пересчёта, а также **исследован спектральный цветовой график МКО (CIE 1931)**. Были рассмотрены особенности хроматической адаптации Брэдфорда при смене источников освещения, принципы формирования чёрного канала в пространстве CMYK и методы обработки выпадания цвета за границы допустимого охвата.

Создано интерактивное веб-приложение, позволяющее задавать цвет числовыми полями и плавным перемещением ползунков с динамической визуализацией тона, а также наглядно отслеживать положение текущего цвета на хроматической диаграмме **Canvas**. Реализован автоматический ручной пересчёт координат без использования сторонних библиотек, включая поддержку алгоритмов GCR и UCR, смену белой точки (**D65, D50, E**) и методы обработки выпадания за охват **sRGB (Clipping и Scaling)**.

Разделение приложения на **Model, View и Controller** позволило отделить математические преобразования от элементов пользовательского интерфейса и внедрить модульное юнитовое тестирование бизнес-логики. Таким образом, основные требования технического задания по точной конвертации цветовых моделей, удобству интерфейса, корректной обработке выпадания за границы охвата и графической визуализации выполнены в полном объёме.